



MATHIA

MATEMATIČKA ANALIZA 1

Formule — Granične vrednosti, izvodi, integrali, dif. jednačine

I deo

Nizovi i granične vrednosti

II deo

Izvod i diferencijalni račun

III deo

Primena izvoda

IV deo

Funkcije više promenljivih

V deo

Integrali

VI deo

Diferencijalne jednačine

Uči s ljubavlju

Tvoja profesorka

I deo Nizovi i granične vrednosti

Značajne granične vrednosti

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

Neprekidnost

$$f \text{ neprekidna u } a \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

II deo Izvod i diferencijalni račun

Definicija i pravila

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (fg)' = f'g + fg' \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (f(g))' = f'(g)g'$$

Izvodi elementarnih funkcija

$$(x^n)' = nx^{n-1} \quad (\sin x)' = \cos x \quad (\cos x)' = -\sin x \quad (e^x)' = e^x \quad (\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

III deo Primena izvoda

Monotonost, ekstremi, konveksnost

$$f' > 0 \Rightarrow f \nearrow \quad f' < 0 \Rightarrow f \searrow \quad f'(x_0) = 0, f''(x_0) > 0 \Rightarrow \min, \quad f''(x_0) < 0 \Rightarrow \max$$

Lopital i Tejlor

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'}{g'} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ ili } \frac{\infty}{\infty}\right) \quad f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n$$

IV deo Funkcije više promenljivih

Parcijalni izvodi i gradijent

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad f_y = \frac{\partial f}{\partial y} \quad \nabla f = (f_x, f_y) \quad df = f_x dx + f_y dy$$

Ekstremi funkcije dve promenljive

$$f_x = f_y = 0; \quad H = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 : \quad H > 0, f_{xx} > 0 \Rightarrow \min, \quad H > 0, f_{xx} < 0 \Rightarrow \max, \quad H < 0 \Rightarrow \text{sedlo}$$

Neodređeni integral

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1) \quad \int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C \quad \int e^x dx = e^x + C \quad \int \sin x dx = -\cos x + C$$

Metode i određeni integral

$$\int u dv = uv - \int v du \quad \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

Razdvajanje promenljivih

$$\frac{dy}{dx} = g(x) h(y) \Rightarrow \int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx$$

Linearna jednačina prvog reda

$$y' + p(x)y = q(x) \Rightarrow y = e^{-\int p dx} \left(\int q e^{\int p dx} dx + C \right)$$